Cahier des charges - Easy vente

Oct 22, 2026 · @Cyrille Lokossou

1. Présentation du projet

Easy vente est une application mobile de gestion de boutique qui réunit les clients, le stock, les ventes et la facturation dans un seul outil, utilisable depuis un téléphone.

Le commerçant enregistre ses marchandises, suit ce qui reste en rayon, encaisse ses ventes, émet des factures en PDF et sait à tout moment combien chaque client lui doit.

- **Nom** : Easy vente
- **Type** : application web progressive (PWA), pensée d'abord pour le téléphone et installable sans passer par un store
- **Cible** : petites et moyennes boutiques, avec un ou plusieurs vendeurs

2. Contexte et problématique

Dans beaucoup de boutiques, la gestion repose encore sur des cahiers et des calculs faits à la main. Cela entraîne des erreurs qui coûtent de l'argent.

- Le stock réel ne correspond pas au stock noté, ce qui cause des ruptures ou des pertes
- Les dettes des clients sont oubliées ou mal calculées
- Les ventes ne sont pas totalisées de façon fiable, donc le bénéfice reste inconnu
- Les factures sont écrites à la main, sans numérotation ni trace durable
- Les cahiers se perdent, se déchirent ou se falsifient

La connexion internet est aussi irrégulière dans de nombreuses zones : l'outil doit rester utilisable même sans réseau.

3. Objectifs

Easy vente doit remplacer le cahier de la boutique par un outil fiable, rapide et sécurisé.

Objectifs généraux

- Suivre le stock en temps réel et prévenir les ruptures
- Enregistrer chaque vente en quelques secondes
- Connaître le reste à payer de chaque client
- Produire des factures numériques et PDF professionnelles

- Donner une vision claire des bénéfices et des produits qui se vendent le mieux

Objectifs mesurables

- Enregistrer une vente de 3 articles en moins de 30 secondes
- Calcul des totaux et du reste à payer sans aucune erreur
- Application utilisable hors ligne, avec synchronisation automatique au retour du réseau
- Chargement des écrans courants en moins de 2 secondes sur un téléphone d'entrée de gamme

4. Utilisateurs et rôles

L'application distingue deux rôles, avec des droits séparés pour protéger les données sensibles de la boutique.

Fonction	Propriétaire	Vendeur
Enregistrer une vente et émettre une facture	Oui	Oui
Consulter les produits et le stock	Oui	Oui
Ajouter ou modifier un client	Oui	Oui
Modifier prix et quantités du stock	Oui	Non
Annuler une vente ou une facture	Oui	Non
Voir les bénéfices et les rapports	Oui	Non
Gérer les comptes vendeurs	Oui	Non
Consulter le journal d'audit	Oui	Non

5. Périmètre fonctionnel

La première version (V1) couvre les modules essentiels. Les modules marqués V2 viennent ensuite.

Module	Fonctionnalités	Version
Authentification	Inscription, connexion, déconnexion, mot de passe oublié, gestion des rôles	V1

Module	Fonctionnalités	Version
Produits	Fiche produit (nom, catégorie, prix d'achat, prix de vente, photo, code-barres), recherche, modification, archivage	V1
Stock	Entrées et sorties, stock restant en temps réel, seuil d'alerte, inventaire, historique des mouvements	V1
Ventes	Panier, quantités, remise, paiement (espèces, mobile money, crédit), paiement partiel, annulation	V1
Clients	Fiche client, historique des achats, dette totale, enregistrement des remboursements	V1
Facturation	Facture numérotée, aperçu, export PDF, partage, retrouver une ancienne facture	V1
Rapports	Ventes par jour et par mois, bénéfice, produits les plus vendus, valeur du stock, restes	V1
Fournisseurs et achats	Fiche fournisseur, commandes, réapprovisionnement du stock	V2
Dépenses	Suivi des charges de la boutique	V2
Multi-boutiques	Plusieurs points de vente pour un même propriétaire	V2
Notifications	Alertes de stock bas, rappels de dettes	V2

6. Facturation et calculs automatiques

Chaque vente génère une facture numérique et un PDF, et tous les montants sont calculés par la base de données, jamais par l'écran seul.

Règles de calcul

```
SousTotal = \sum (quantité × prix unitaire)

Total = SousTotal − Remise + TVA

ResteAPayer = Total − MontantPayé
```

- Le total d'une ligne est la quantité multipliée par le prix de vente au moment de la vente (le prix de la facture ne change plus si le produit est modifié ensuite)

- Un paiement partiel met à jour le reste à payer de la facture et la dette totale du client
- Un remboursement de dette diminue la dette du client et est enregistré avec sa date
- La TVA est optionnelle et configurable par la boutique

Facture

- Numérotation automatique et continue, sans trou (exemple : FAC-2026-0001)
- Contenu : nom et coordonnées de la boutique, client, date, lignes de produits, sous-total, remise, TVA, total, montant payé, reste à payer, mode de paiement
- Export en PDF, enregistré dans le stockage sécurisé et partageable (WhatsApp, e-mail) ou imprimable
- Une facture validée n'est jamais modifiée : on l'annule et on en émet une nouvelle

7. Exigences non fonctionnelles

Exigence	Niveau attendu
Ergonomie	Utilisable à une main sur téléphone, gros boutons, vente en 3 étapes maximum
Performance	Écrans courants chargés en moins de 2 secondes, recherche produit instantanée
Hors ligne	Ventes et consultation du stock possibles sans réseau, synchronisation automatique ensuite
Compatibilité	Chrome et Safari récents, Android et iOS, écrans de 360 px de large et plus
Disponibilité	Service disponible 99 % du temps, sauvegardes automatiques quotidiennes
Langue	Français en V1, structure prête pour d'autres langues
Monnaie	Franc CFA (XOF) par défaut, format d'affichage configurable
Maintenabilité	Code organisé par fonctionnalité, typé (TypeScript), commenté sobrement

8. Architecture technique

L'application suit une architecture en trois couches : l'interface sur le téléphone, Supabase comme serveur, PostgreSQL comme base de données.

Couche	Technologie	Rôle
Interface	React, Vite, TypeScript	Écrans, navigation, logique d'affichage
Style	Tailwind CSS, shadcn/ui	Design moderne et cohérent
Mode PWA	Service worker, manifeste	Installation sur le téléphone, cache hors ligne
Stockage local	IndexedDB	Ventes et données en attente de synchronisation
Données serveur	Supabase (API, Auth)	Authentification et accès aux données
Base de données	PostgreSQL	Tables, triggers, fonctions, règles RLS
Fichiers	Supabase Storage	Factures PDF, photos de produits
Factures PDF	react-pdf	Génération du PDF à partir des données de la vente
Hébergement	Vercel ou Netlify	Mise en ligne de l'interface

Principes

- Le front ne parle jamais directement à la base sans passer par les règles de sécurité Supabase
- Les opérations critiques (valider une vente, déduire le stock, numéroter une facture) sont faites par des fonctions SQL côté serveur, dans une seule transaction
- Une vente créée hors ligne est stockée localement puis envoyée au retour du réseau

9. Modèle de données

Chaque table porte l'identifiant de la boutique (`shop_id`) : c'est ce qui sépare les données de chaque commerçant.

Table	Contenu principal	Liens
shops	Nom, adresse, téléphone, monnaie, TVA	Propriétaire = un utilisateur
profiles	Nom, rôle (propriétaire ou vendeur)	Un utilisateur, une boutique
categories	Nom de la catégorie	Une boutique
products	Nom, prix d'achat, prix de vente, seuil d'alerte, photo, code-barres	Une catégorie
stock_movements	Type (entrée, sortie, ajustement), quantité, date, motif	Un produit
customers	Nom, téléphone, adresse, dette totale	Une boutique
sales	Date, vendeur, remise, TVA, total, montant payé, reste à payer, statut	Un client
sale_items	Quantité, prix unitaire figé, total de la ligne	Une vente, un produit
payments	Montant, mode de paiement, date	Une vente ou un client
invoices	Numéro unique, date, lien du PDF	Une vente
suppliers et purchases	Fournisseurs et achats de marchandises (V2)	Une boutique
audit_logs	Qui a fait quoi, quand	Un utilisateur

Le stock restant d'un produit se déduit de la somme de ses mouvements : on garde ainsi l'historique complet et on évite les écarts.

10. Sécurité

Aucune base de données n'est sûre à 100 %, mais ces mesures ferment les failles les plus courantes.

Données et accès

- Row Level Security (RLS) activée sur toutes les tables : un utilisateur ne lit et ne modifie que les données de sa boutique
- Droits distincts pour le propriétaire et le vendeur, appliqués dans la base et pas seulement dans l'interface

- Opérations sensibles (vente, stock, numérotation des factures) uniquement par fonctions SQL côté serveur
- Politiques RLS testées avec des comptes de rôles différents avant chaque mise en ligne

Authentification

- Connexion par e-mail et mot de passe via Supabase Auth, avec confirmation de l'e-mail
- Mots de passe fortement exigés (longueur minimale, pas de mots courants)
- Sessions à durée limitée, déconnexion automatique après inactivité
- Option d'authentification à deux facteurs pour le propriétaire

Application

- Seule la clé publique Supabase se trouve dans le front, la clé de service reste secrète côté serveur
- Validation de toutes les entrées côté serveur (types, longueurs, valeurs négatives refusées)
- Requêtes paramétrées uniquement, protection contre l'injection SQL et les failles XSS
- Communication en HTTPS exclusivement
- Factures PDF stockées dans un espace privé, accessibles par liens temporaires signés

Traçabilité et continuité

- Journal d'audit : création, modification et annulation de ventes, changements de prix et de stock
- Aucune suppression définitive des ventes et factures : annulation avec trace
- Sauvegardes automatiques quotidiennes et test de restauration

11. Interface et expérience utilisateur

L'interface doit paraître sobre et professionnelle, comme un vrai produit de gestion, et rester simple pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec l'informatique.

Écrans principaux

1. Connexion et inscription
2. Tableau de bord : ventes du jour, stock bas, dettes à recouvrer
3. Nouvelle vente : recherche de produit, panier, client, paiement
4. Produits : liste, recherche, fiche produit
5. Stock : niveaux, entrées, sorties, inventaire
6. Clients : liste, fiche, dettes, historique

7. Factures : liste, aperçu, partage, PDF
8. Rapports : ventes, bénéfices, produits phares
9. Paramètres : boutique, vendeurs, TVA, monnaie

Principes de design

- Navigation en bas de l'écran avec 5 entrées maximum, utilisable au pouce
- Une couleur principale sobre, beaucoup d'espace, typographie lisible
- Montants en gros caractères, alertes de stock en couleur
- Mode sombre en option
- Messages d'erreur clairs, en français courant
- Confirmation avant toute action irréversible (annulation d'une vente, par exemple)

12. Pages de l'application

Easy vente compte 23 pages : 16 obligatoires pour avoir une première version utilisable, et 7 importantes qui complètent le produit.

N°	Page	Contenu	Priorité	Accès
1	Connexion	E-mail, mot de passe	Obligatoire	Tous
2	Inscription	Création du compte et de la boutique	Obligatoire	Tous
3	Mot de passe oublié	Réinitialisation par e-mail	Obligatoire	Tous
4	Tableau de bord	Ventes du jour, stock bas, dettes clients	Obligatoire	Tous
5	Nouvelle vente	Recherche produit, panier, client, remise, paiement	Obligatoire	Tous
6	Historique des ventes	Liste filtrable par date, client, statut	Obligatoire	Tous
7	Détail d'une vente	Lignes, montants, reste à payer, annulation	Obligatoire	Tous
8	Liste des produits	Recherche, filtre par catégorie, stock restant	Obligatoire	Tous
9	Fiche produit	Création et modification, prix, photo, seuil d'alerte	Obligatoire	Propriétaire

N°	Page	Contenu	Priorité	Accès
10	Stock	Niveaux actuels, alertes de rupture	Obligatoire	Tous
11	Entrée de stock	Réapprovisionnement, ajustement, motif	Obligatoire	Propriétaire
12	Liste des clients	Recherche, dette de chaque client	Obligatoire	Tous
13	Fiche client	Coordonnées, historique d'achats, remboursement de dette	Obligatoire	Tous
14	Liste des factures	Recherche par numéro, client ou date	Obligatoire	Tous
15	Aperçu de la facture	Visualisation, export PDF, partage, impression	Obligatoire	Tous
16	Paramètres de la boutique	Nom, adresse, logo, monnaie, TVA	Obligatoire	Propriétaire
17	Gestion des vendeurs	Ajout, suspension, droits	Important	Propriétaire
18	Rapports	Ventes, bénéfices, produits les plus vendus, valeur du stock	Important	Propriétaire
19	Inventaire	Comptage physique et correction des écarts	Important	Propriétaire
20	Catégories	Création et organisation des catégories	Important	Propriétaire
21	Journal d'audit	Historique des actions sensibles	Important	Propriétaire
22	Profil utilisateur	Nom, mot de passe, déconnexion	Important	Tous
23	Hors ligne et synchronisation	État de la connexion, ventes en attente d'envoi	Important	Tous

Les pages 1 à 16 forment le minimum pour utiliser l'application en boutique. Les pages 17 à 23 sont à livrer dans la V1 si le temps le permet, sinon dès la mise à jour suivante.

13. Planning et livrables

Le développement se fait en six phases. Les durées sont indicatives pour un développeur seul et à adapter selon le temps disponible.

1. **Conception** (1 semaine) : maquettes des écrans, schéma de la base, règles de sécurité
2. **Base de données** (1 semaine) : tables, triggers, fonctions de vente et de stock, politiques RLS
3. **Cœur de l'application** (3 semaines) : authentification, produits, stock, clients
4. **Ventes et facturation** (3 semaines) : panier, paiements, calculs, factures PDF
5. **Rapports et hors ligne** (2 semaines) : tableau de bord, rapports, mode hors ligne, synchronisation
6. **Tests et mise en ligne** (2 semaines) : tests de sécurité, essai dans une vraie boutique, corrections, déploiement

Livrables

- Application Easy vente en ligne (PWA installable)
- Code source organisé et versionné sur GitHub
- Script de la base de données avec les règles de sécurité
- Guide d'utilisation pour le commerçant
- Documentation technique

14. Risques et évolutions futures

Risque	Conséquence	Parade
Mauvaise règle RLS	Fuite de données entre boutiques	Tests avec plusieurs comptes avant chaque déploiement
Conflit de synchronisation hors ligne	Stock ou ventes en double	Identifiants uniques par vente, validation côté serveur
Coupure de connexion	Vente impossible	Mode hors ligne complet
Perte de données	Historique détruit	Sauvegardes quotidiennes, test de restauration
Utilisateurs peu habitués au numérique	Abandon de l'application	Interface simple, essai dans une vraie boutique
Limites du plan gratuit Supabase	Blocage en cas de forte utilisation	Surveillance de l'usage, passage au plan payant si besoin

Évolutions futures

- Plusieurs boutiques par propriétaire
- Scan de code-barres avec la caméra du téléphone
- Paiement mobile money intégré
- Impression sur imprimante de tickets Bluetooth
- Application native avec React Native
- Abonnement payant pour les boutiques (modèle SaaS)